Dashboard Octobre Rose — erreurs identifiées et corrections

Revue de la version 1 du dashboard (dépistage du cancer du sein, EDS-CI 2021), suite à des retours externes. 8 points soulevés, vérifiés un par un avant correction. Les 8 se sont révélés fondés.

---

1. Titre factuellement faux (graphique Région)

Erreur identifiée
« Abidjan dépiste jusqu'à 4 fois plus que Gôh-Djiboua **ou Yamoussoukro** ». Calcul : Abidjan/Gôh-Djiboua = 26,7/7,3 = **3,7** (correct, arrondi à « presque 4 »). Abidjan/Yamoussoukro = 26,7/12,3 = **2,2**, pas 4.

Cause
Les deux noms de régions ont été choisis à partir du classement de la **régression ajustée** (les 2 régions les plus significativement défavorisées), puis réutilisés dans une phrase sur le **taux brut** sans revérifier que le ratio brut correspondait aussi pour la seconde région. Deux classements différents ont été mélangés.

Correction apportée
Titre réécrit pour ne citer que la comparaison exacte : « Abidjan dépiste environ 3,7× plus que Gôh-Djiboua, la région la plus en retard ».

2. Confusion entre taux brut et odds ratio ajusté

Erreur identifiée
Le KPI « richesse ×2,6 » (odds ratio ajusté) était affiché juste à côté d'un graphique de **taux bruts** (7,0 % → 30,8 %, soit un écart réel de ×4,5), sans distinction. Pour l'éducation les deux chiffres étaient proches par coïncidence (OR=4,83 vs ratio brut=4,88) — mais pour la richesse l'écart est net (OR=2,56 vs ratio brut=4,49).

Cause
Les KPI ont été calculés à partir du tableau de régression (odds ratio ajustés), tandis que les graphiques juste à côté montrent des taux bruts — sans jamais nommer explicitement laquelle des deux mesures était utilisée où.

Correction apportée
Chaque KPI porte désormais le libellé « OR ajusté ». La légende du graphique éducation/richesse explique maintenant que l'écart de richesse brut (×4,5) retombe à ×2,6 une fois éducation et urbanicité contrôlées — c'est-à-dire qu'une partie de l'effet apparent de la richesse est en réalité un effet d'éducation et d'urbanicité qui passe *à travers* la richesse.

3. Odds ratio présenté comme une multiplication directe du taux

Erreur identifiée
Une formulation du type « OR=4,83 → 4,8 fois plus de chances d'être dépistée » confond odds ratio et risque relatif. Ces deux mesures ne coïncident que lorsque l'événement est rare (<10 %) — ici les taux vont de 7 % à 48 %, donc elles divergent nettement.

Cause
Simplification pédagogique excessive : l'odds ratio a été vulgarisé comme un simple multiplicateur de taux, ce qui n'est vrai qu'en apparence pour l'éducation dans ce jeu de données précis (coïncidence numérique), pas en général.

Correction apportée

Les textes du dashboard distinguent maintenant explicitement « taux brut » et « odds ratio ajusté » partout où les deux apparaissent, sans jamais les présenter comme des équivalents.

4. Surinterprétation : « le clivage ville/campagne disparaît »

Erreur identifiée
Milieu urbain (ajusté) : OR=1,21 [0,99–1,49], p=0,069. Non significatif à 5 % ne veut pas dire « preuve d'absence d'effet » — l'intervalle de confiance reste compatible avec un effet positif modéré (jusqu'à +49 %).

Cause
Volonté d'un titre percutant (règle « le titre doit porter la conclusion ») appliquée au détriment de la prudence statistique. Point aggravant : Abidjan, la région de référence du modèle, est elle-même 100 % urbaine — ce qui dilue structurellement l'effet propre du milieu qu'on peut détecter séparément de l'effet région.

Correction apportée
Le titre principal ne mentionne plus le milieu urbain/rural. L'OR, l'intervalle de confiance et la p-value du milieu sont affichés explicitement en légende du forest plot, avec la précision sur la redondance Abidjan/urbain — sans conclusion abusive.

5. Tests multiples non corrigés (13 régions testées)

Erreur identifiée
13 comparaisons région-vs-Abidjan testées simultanément à $p<0,05$ chacune, sans correction. Même si aucune région n'avait de vrai effet, on attendrait ~0,65 faux positif par hasard rien qu'avec ce nombre de tests.

Cause
Chaque odds ratio régional a été interprété comme un test indépendant isolé, sans tenir compte du nombre total de comparaisons effectuées dans la même famille de tests.

Correction apportée
Correction de Holm-Bonferroni appliquée aux 13 p-values régionales. Résultat : Gôh-Djiboua (p corrigé=0,0004) et Yamoussoukro (p corrigé=0,016) restent confirmées. Savanes et Woroba (significatives avant correction, p=0,040 et 0,038) basculent en « à surveiller ». Zanzan (positif, p=0,007 avant correction) bascule aussi en « à surveiller ».

6. Facteur de confusion manquant : l'âge

Erreur identifiée
L'âge n'était pas dans le modèle, alors qu'il est plausiblement lié à la fois à l'éducation (générations plus jeunes plus scolarisées en Côte d'Ivoire) et à l'exposition cumulée aux soins de santé.

Cause
Omission au moment de la spécification initiale du modèle.

Correction apportée
Âge (v012, continu) ajouté comme covariable de contrôle. Résultat : effet de l'âge significatif (OR=1,015 par année, p<0,001) ; l'ajout renforce légèrement l'effet mesuré de l'éducation (secondaire : 2,71→3,04 ; supérieur : 4,83→5,04), confirmant qu'il s'agit bien d'un effet propre de l'éducation, pas d'un effet de génération déguisé.

7. Éléments de traçabilité manquants

Erreur identifiée
Définition exacte de la variable de dépistage absente du dashboard ; région de référence du modèle non nommée explicitement ; effectifs (n) par région absents — impossible de juger si un taux repose sur 50 ou

500 femmes.

Cause
Informations connues et documentées dans le journal de projet, mais jamais reportées sur le livrable visuel lui-même.

Correction apportée
Ajout sur le dashboard : définition précise (« examen clinique du sein par un professionnel de santé, déjà eu dans sa vie — pas une mammographie »), mention explicite d'Abidjan/rural/aucune éducation/plus pauvres comme références, et effectif (n) par région visible au survol et dans la table.

8. Lisibilité : axes et mise en page

Erreur identifiée
Graduations de l'axe logarithmique du forest plot ambiguës sous 1 (affichage sans le « 0, »). Graphiques éducation (échelle 0–65) et richesse (échelle 0–40) sur des échelles différentes bien que comparés côte à côte, faussant la lecture visuelle des longueurs de barres.

Cause
Paramètres par défaut de la bibliothèque graphique non ajustés pour ce cas précis.

Correction apportée
Graduations log explicites avec virgule française (0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 4 / 8). Éducation et richesse réglés sur la même échelle (0–55 %).

Verdict — 1ère revue

Sur les 8 catégories de critiques reçues, les 8 se sont révélées fondées après vérification indépendante des chiffres. Aucune n'a été écartée. La correction la plus structurante (au-delà des libellés) est la correction de tests multiples sur les régions, qui change réellement le nombre de régions qu'on peut défendre comme prioritaires sans ambiguïté : **2 confirmées (Gôh-Djiboua, Yamoussoukro) et 2 à surveiller (Savanes, Woroba)**, et non 4 traitées avec la même confiance.

Deuxième revue : nouvelles erreurs trouvées

9. Deux chiffres restés figés après une mise à jour du modèle

Erreur identifiée
La légende du panneau éducation/richesse affichait « retombe à ×2,6 » alors que le KPI, lui, affichait 2,48 (modèle recalculé avec l'âge). Le titre du panneau annonçait « ×4,5 » pour le taux brut de richesse, alors que 30,8/7,0 = 4,37.

Cause
Les deux chiffres avaient été tapés à la main dans le texte au moment de la première rédaction, au lieu de référencer les variables déjà calculées dans le script (or_richesse_max, ratio_richesse). Quand le modèle a été recalculé avec l'âge, le texte figé n'a pas suivi.

Correction apportée
Tous les chiffres dérivés du dashboard sont désormais interpolés directement depuis les variables calculées (f-strings), plus aucun chiffre tapé à la main dans un titre ou une légende.

10. L'âge, contrôlé mais invisible

Erreur identifiée
L'âge était dans le modèle mais n'apparaissait dans aucun graphique, aucun KPI, aucune mention. Le titre principal employait aussi le mot « déterminants », qui sonne causal, alors que le dashboard lui-même précise plus loin qu'il s'agit d'association, pas de causalité.

Cause
Oubli d'affichage, et incohérence de vocabulaire entre le titre et les limites annoncées.

Correction apportée
Un 4■ KPI affiche désormais l'effet de l'âge (OR=1,015/an). Le titre principal remplace « déterminants » par « fortement associés ».

11. Recommandation plus forte que ce que le modèle prouve

Erreur identifiée
« Cibler les femmes pauvres et peu éduquées, quelle que soit leur région » suppose que l'effet de l'éducation est le même partout — jamais testé (pas d'interaction éducation×région dans le modèle).

Cause
Généralisation implicite d'un effet moyen national à toutes les régions sans vérification.

Correction apportée
La limite « effet de l'éducation supposé uniforme entre régions (interaction non testée) » est désormais explicitement affichée.

12. Yamoussoukro : critère de priorité jamais expliqué

Erreur identifiée
Yamoussoukro était citée parmi les régions « confirmées », alors que son taux brut (12,3 %) n'est que le 7■ sur 14 — ni le plus bas ni un cas visuellement évident. Le critère utilisé pour choisir les régions prioritaires n'était jamais énoncé.

Cause
Les régions ont été choisies sur la base de l'odds ratio ajusté (régression), sans jamais dire explicitement que ce critère diffère du simple classement par taux brut.

Correction apportée
Vérification faite : la composition de Yamoussoukro est beaucoup plus favorable que la moyenne nationale (urbaine, riche, éduquée), ce qui devrait prédire un taux bien supérieur à ce qui est observé. C'est l'inverse exact du cas Zanzan (étudié plus tôt) : une région qui sous-performe par rapport à son profil, signe probable d'un déficit d'offre de soins local. Le dashboard explique maintenant ce critère et cette anomalie directement en légende.

13. Ligne de référence manquante dans le tableau

Erreur identifiée
Abidjan, la région de référence du modèle (OR=1 par définition), n'apparaissait dans aucune table.

Cause
Oubli — la référence n'est jamais une ligne de sortie de la régression, donc jamais ajoutée automatiquement.

Correction apportée
Ligne Abidjan ajoutée explicitement au tableau (effectif, taux brut, OR=1,00, statut = Référence).

14. Test de robustesse par âge (suggéré par le relecteur) — la correction la plus importante

Erreur identifiée
Le dashboard présentait Gôh-Djiboua et Yamoussoukro comme des régions « confirmées » sur l'échantillon complet (15-49 ans), sans avoir vérifié si ce résultat tenait sur une population plus réaliste pour le dépistage du sein (femmes plus âgées).

Cause
Aucun test de robustesse (sous-échantillon, spécification alternative) n'avait été fait avant de présenter la conclusion régionale comme solide.

Correction apportée
Modèle refait sur les 30-49 ans (n=6 853) et les 40-49 ans (n=2 572). Résultat : **éducation et richesse restent fortement significatives sur les deux sous-échantillons** (OR éducation supérieure : 3,90 et 5,15 ; OR richesse max : 3,80 et 3,21). En revanche, **ni Gôh-Djiboua ni Yamoussoukro ne restent significatives après correction** dès qu'on restreint aux 30 ans et plus (p corrigé passe de 0,0004/0,016 à 0,11/0,13, puis à 0,61/1,00 sur les 40-49 ans). Le signal régional est fragile ; le signal éducation/richesse est robuste. Le dashboard ne présente plus les régions comme « confirmées » mais comme « signal fragile, à confirmer », et la recommandation met l'accent sur éducation/richesse en priorité.

Verdict final

Sur un total de 14 critiques reçues en deux cycles de revue, les 14 se sont révélées fondées après vérification indépendante. La découverte la plus importante est la 14■ : le signal régional (Gôh-Djiboua, Yamoussoukro) ne résiste pas à un simple changement de tranche d'âge, alors que l'effet de l'éducation et de la richesse, lui, tient bon sur toutes les spécifications testées. Le dashboard final met donc l'accent sur le message robuste (éducation, richesse) et traite le signal régional avec la prudence qu'il mérite, plutôt que de le présenter comme acquis.

Leçon retenue : un titre « insight-first » percutant ne doit jamais être écrit avant d'avoir vérifié le calcul exact qu'il annonce, et une conclusion « phare » ne doit jamais être présentée avant d'avoir survécu à au moins un test de robustesse.